

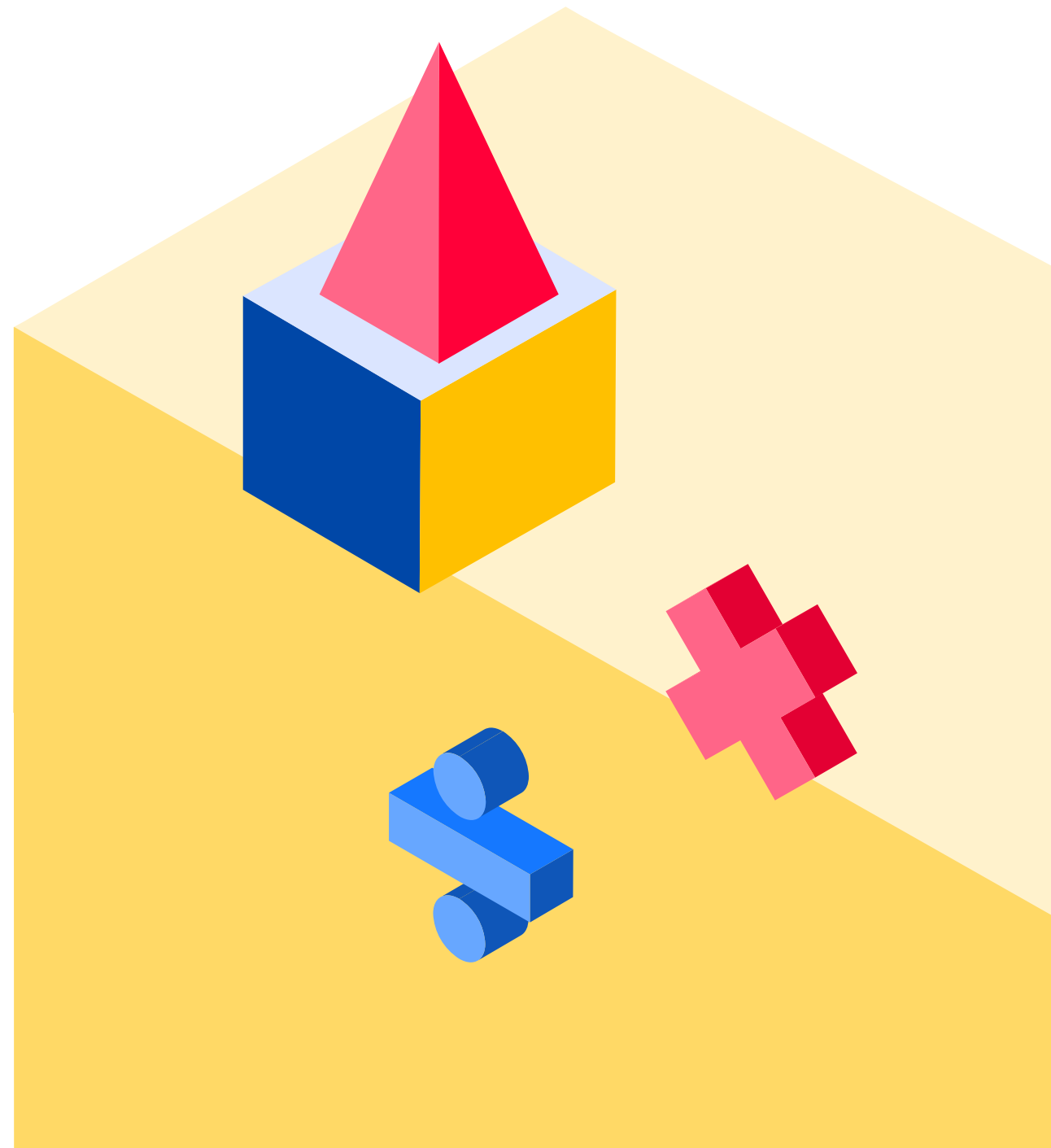
Рациональные дроби. Основное свойство дроби. Действия над алгебраическими дробями. Тождественные преобразования рациональных выражений



Теория

1. Рациональное выражение.
2. Рациональная дробь. Область определения
3. Основное свойство рациональной дроби
4. Сложение и вычитание рациональных дробей
5. Умножение и деление рациональных дробей
6. Преобразование рациональных выражений

Рациональное выражение



Рациональное выражение

Выражения, составленные из чисел, переменных с помощью действий сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в натуральную степень, называются рациональными выражениями

Целое рациональное выражение

Если рациональное выражение не содержит деления на выражение с переменными, то оно называется **целым рациональным выражением**

Целые рациональные
выражения

$$\begin{aligned} &8a^3b; \\ &x^2 - y^4; \\ &(a - b)^2; \\ &\frac{m-n}{5}; \\ &(x - y) : 3; \\ &x + \frac{x^3 - 1}{12} \end{aligned}$$

Целые рациональные выражения имеют смысл при **любых значениях** входящих в них переменных

Дробные рациональные выражения

Рациональное выражение, содержащее деление на выражение с переменными, называют **дробным рациональным выражением**

Например, выражения $\frac{x+3}{y-2}$;
 $\frac{5}{ab}$; $\frac{4x^2-y}{2x^2-3x+1}$; $\frac{1}{a}-2,5$; $\frac{2m}{n^2+4}$

Дробные рациональные выражения имеют смысл при всех значениях переменных, кроме тех, которые обращают знаменатель в нуль.

Например, выражение $8x - \frac{6}{x+5}$ при $x = -5$ не имеет смысла, так как знаменатель дроби $\frac{6}{x+5}$ обращается в нуль. Значит выражение имеет смысла при всех значениях переменной, кроме -5

Дробные
рациональные
выражения

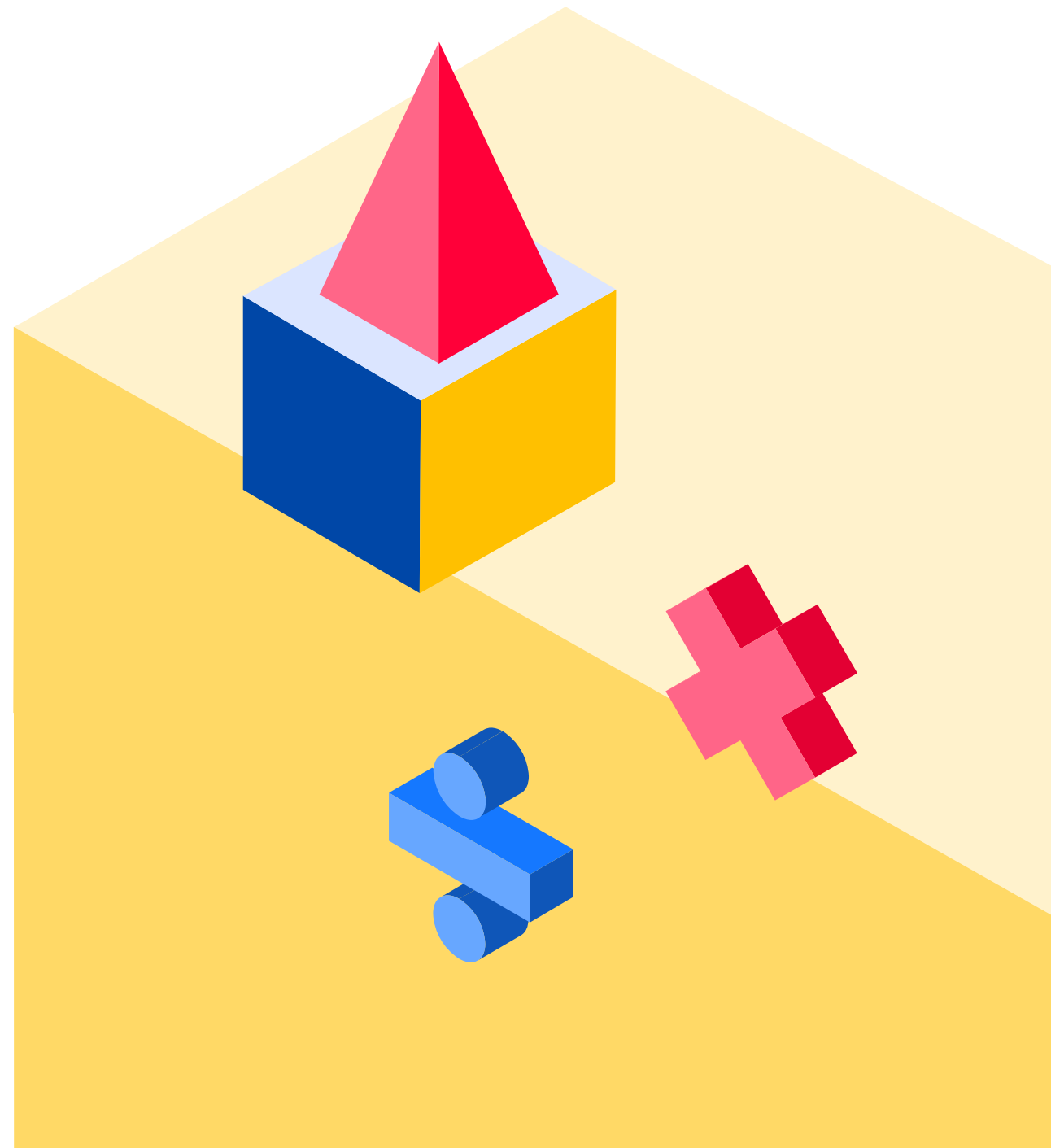
$$\frac{6}{x-9}$$

$$5 + \frac{x^2-1}{2x+3}$$

$$\frac{m}{n}$$

$$\frac{15}{x^2-y^2} + \frac{6}{x}$$

Рациональная дробь Область определения



Рациональная дробь

Определение.

Дробь, числитель и знаменатель которой — многочлены, называется **рациональной дробью**.

Например, выражения

$$\frac{a-b}{a+b}; \quad \frac{x^2-1}{x^3+7}; \quad \frac{y-6}{y}; \quad \frac{m}{n}; \quad \frac{c+2d}{15}; \quad \frac{8}{11}$$

являются рациональными дробями

Областью определения рациональной дроби является множество всех значений входящих в нее переменных, кроме тех, которые обращают ее знаменатель в нуль.

Пример. Найдите область определения рациональной дроби:

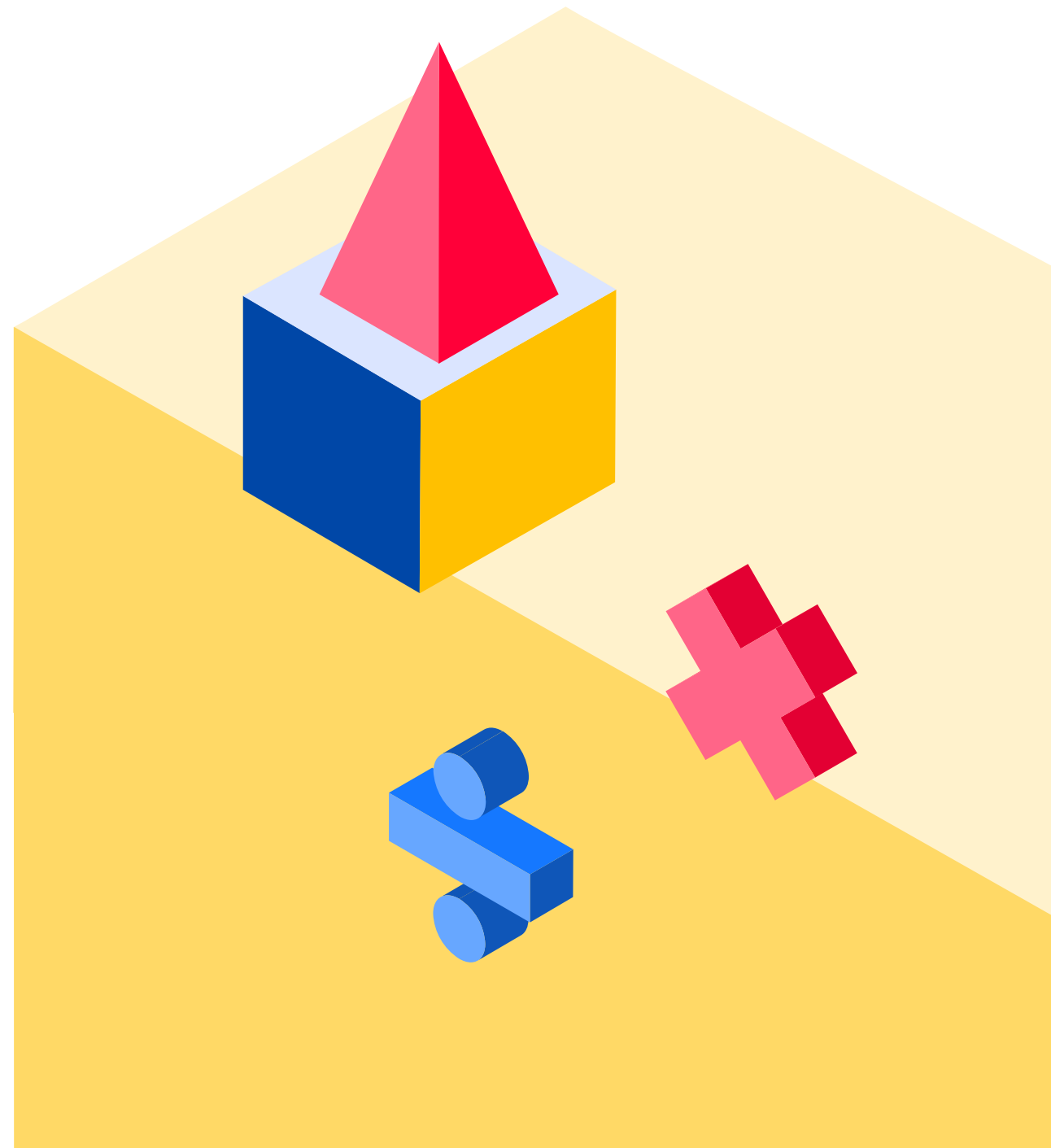
а) $\frac{5x}{x-4}$; б) $\frac{6y-1}{y(y+8)}$; в) $\frac{7a-4}{a^2+9}$.

Решение. а) Областью определения рациональной дроби $\frac{5x}{x-4}$ является множество всех действительных чисел, кроме числа 4, так как при $x=4$ знаменатель дроби обращается в нуль. Можно записать: $x \in (-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$.

б) Найдем, при каких значениях переменной знаменатель дроби $\frac{6y-1}{y(y+8)}$ обращается в нуль. Для этого решим уравнение $y(y+8)=0$. Корнями данного уравнения являются числа -8 и 0 . Значит, областью определения дроби $\frac{6y-1}{y(y+8)}$ является множество всех действительных чисел, кроме чисел -8 и 0 , т. е. $y \in (-\infty; -8) \cup (-8; 0) \cup (0; +\infty)$.

в) Поскольку выражение a^2+9 является положительным числом при любых значениях переменной, то нет таких значений переменной, при которых знаменатель дроби $\frac{7a-4}{a^2+9}$ был бы равен нулю. Значит, рациональная дробь имеет смысл при любых значениях переменной, т. е. областью определения дроби является множество всех действительных чисел, $a \in \mathbb{R}$.

Свойства рациональной дроби



Основное свойство дроби

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же выражение, не равное нулю, то получится дробь, равная данной

Для любой рациональной дроби $\frac{A}{B}$ справедливо тождество

$$\frac{A}{B} = \frac{A * C}{B * C}, \text{ где } C \neq 0$$

$$\frac{-A}{B} = \frac{A}{-B} = -\frac{A}{B}$$

Чтобы привести рациональные дроби к общему знаменателю нужно:

Чтобы привести рациональные дроби к общему знаменателю, нужно:

① Разложить знаменатель каждой дроби на множители (если это необходимо) и определить общий знаменатель дробей.

② Умножить числитель и знаменатель каждой дроби на недостающие множители из общего знаменателя дробей.

Приведите к общему знаменателю рациональные дроби $\frac{c}{a^2 - 2a}$ и $\frac{1}{3a - 6}$.

① $\frac{c}{a^2 - 2a} = \frac{c}{a(a - 2)}$ и $\frac{1}{3a - 6} = \frac{1}{3(a - 2)}$.

Общий знаменатель $3a(a - 2)$.

② $\frac{c}{a(a - 2)} = \frac{c \cdot 3}{a(a - 2) \cdot 3} = \frac{3c}{3a(a - 2)}$;

$$\frac{1}{3(a - 2)} = \frac{1 \cdot a}{3(a - 2) \cdot a} = \frac{a}{3a(a - 2)}.$$



Сократить рациональную дробь – это значит числитель и знаменатель дроби разделить на их общий множитель

Например, сократим дробь $\frac{15x^2y}{12xy^2}$. Для этого нужно найти множитель, на который можно разделить числитель и знаменатель дроби. Одночлены $15x^2y$ и $12xy^2$ имеют общий множитель $3xy$, на который можно сократить данную дробь:

$$\frac{15x^2y}{12xy^2} = \frac{15x^2y : (3xy)}{12xy^2 : (3xy)} = \frac{5x}{4y}.$$



Чтобы сократить рациональную дробь нужно:

① Разложить (если возможно) числитель и знаменатель дроби на множители.

② Определить общий множитель числителя и знаменателя дроби.

③ Разделить числитель и знаменатель данной дроби на общий множитель.

Сократите дробь $\frac{a^3 - 2a^2}{3a^2b}$.

① $\frac{a^3 - 2a^2}{3a^2b} = \frac{a^2(a - 2)}{3a^2b}$.

② a^2 — общий множитель числителя и знаменателя дроби.

③ $\frac{a^3 - 2a^2}{3a^2b} = \frac{a^2(a - 2)}{3a^2b} = \frac{a - 2}{3b}$.

Примеры сокращения дробей

в) Разложим на множители числитель и знаменатель дроби:

$$\frac{x^2 - y^2}{3y - 3x} = \frac{(x - y)(x + y)}{3(y - x)}.$$

Множители $x - y$ и $y - x$ отличаются только знаками. Поменяем знаки одного из множителей $x - y$ или $y - x$ и поставим знак «минус» перед дробью:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - y^2}{3y - 3x} &= \frac{(x - y)(x + y)}{3(y - x)} = \\ &= \frac{(x - y)(x + y)}{-3(x - y)} = -\frac{(x - y)(x + y)}{3(x - y)} = \\ &= -\frac{x + y}{3}.\end{aligned}$$

г) После разложения на множители числителя дроби имеем:

$$\frac{16 - x^2}{(x - 4)^2} = \frac{(4 - x)(4 + x)}{(x - 4)^2}.$$

Воспользуемся тем, что $(a - b)^2 = (b - a)^2$, т. е. $(x - 4)^2 = (4 - x)^2$, и получим:

$$\frac{(4 - x)(4 + x)}{(x - 4)^2} = \frac{(4 - x)(4 + x)}{(4 - x)^2} = \frac{4 + x}{4 - x}.$$

Пример. Сократите дробь $\frac{(49a^2-16b^2)(b+1)}{4b-7ab+4b^2-7a}$

Пример. Сократите дробь $\frac{(49a^2 - 16b^2)(b+1)}{4b - 7ab + 4b^2 - 7a}$

Решение:

В числителе первый множитель $49a^2 - 16b^2 = (7a)^2 - (4b)^2 = (7a - 4b)(7a + 4b)$

В знаменателе сгруппируем слагаемые по парам и вынесем общий множитель за скобки: $(4b + 4b^2) - (7ab + 7a) = 4b(1 + b) - 7a(b + 1) = (b + 1)(4b - 7a)$

$$\begin{aligned} \frac{(49a^2 - 16b^2)(b + 1)}{4b - 7ab + 4b^2 - 7a} &= \frac{(7a - 4b)(7a + 4b)(b + 1)}{(b + 1)(4b - 7a)} = -\frac{(4b - 7a)(7a + 4b)}{4b - 7a} \\ &= -(7a + 4b) = -7a - 4b \end{aligned}$$

Ответ: $-7a - 4b$

Тренировочные упражнения

1.69. Замените выражение равным ему так, чтобы перед дробью не было знака «минус»:

а) $-\frac{x-2}{x+3}$; б) $-\frac{a+6}{3-a}$; в) $-\frac{-m-5}{m-3}$; г) $-\frac{b-4}{4b}$.

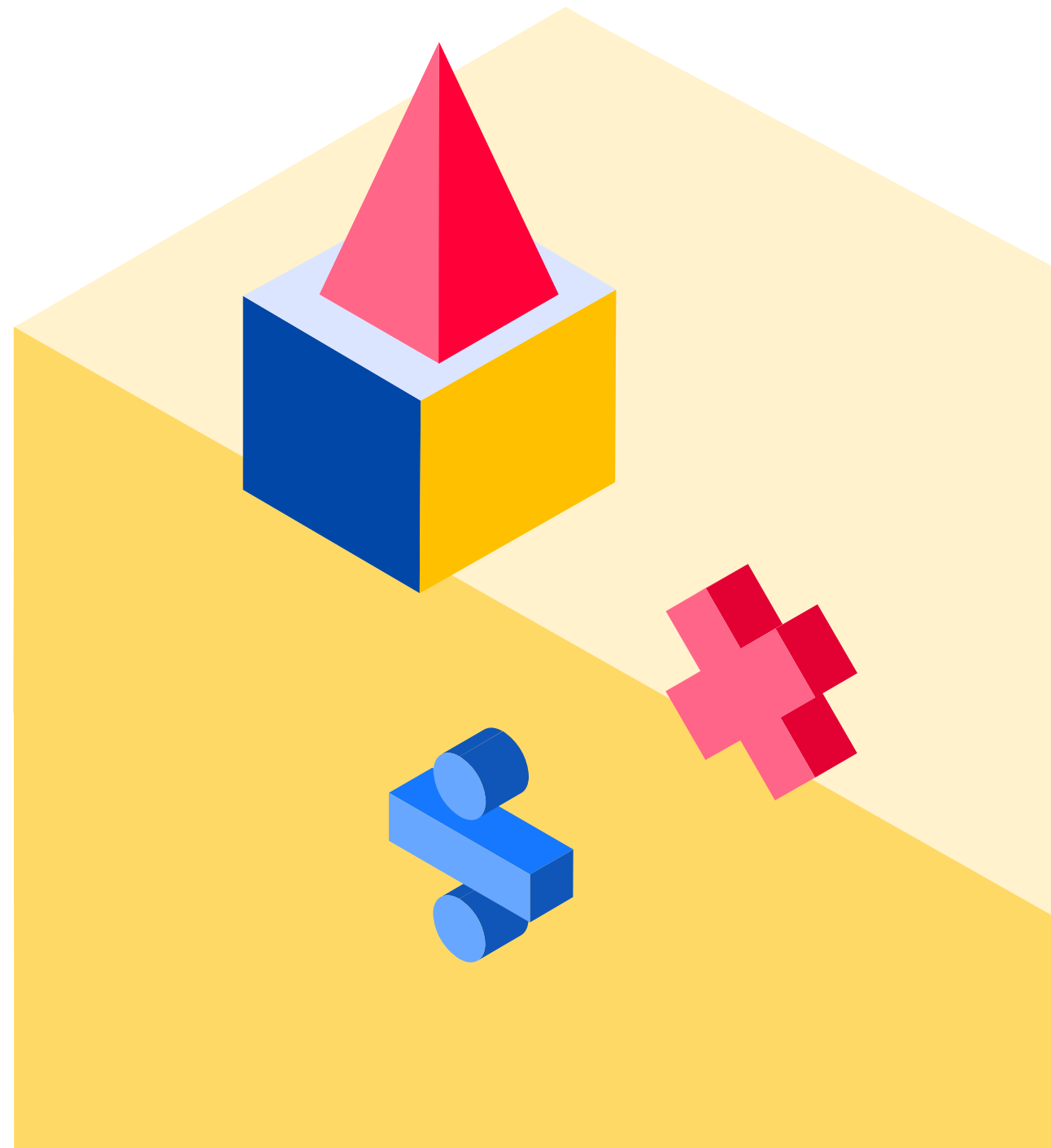
1.70. Двумя способами замените выражение равным ему так, чтобы перед дробью стоял знак «минус»:

а) $\frac{m-n}{n-k}$; б) $\frac{-a-b}{c-d}$; в) $\frac{x-y}{x+z}$.

1.71. Сократите дробь:

а) $\frac{a-b}{6(b-a)}$; б) $\frac{4m-4n}{5n-5m}$; в) $\frac{x^2-3xy}{12y-4x}$;
г) $\frac{a^3-a^2}{a-a^2}$; д) $\frac{c^2-49}{14-2c}$; е) $\frac{2b^2-8b}{16-b^2}$;
ж) $\frac{10-5x}{x^2-4x+4}$; з) $\frac{m^2-12m+36}{36-m^2}$; и) $\frac{3-3x^2}{x^2-2x+1}$.

Сложение и вычитание рациональных дробей



Сложение рациональных дробей

Чтобы сложить дроби с одинаковыми знаменателями, нужно сложить их числители, а знаменатель оставить тем же.

Затем, если возможно, сократить полученную дробь.

$$\frac{A}{C} + \frac{B}{C} = \frac{A+B}{C}$$

Пример 1. Найдите сумму рациональных дробей:

а) $\frac{7m}{4ab} + \frac{11m}{4ab};$

б) $\frac{12-x}{x+3} + \frac{2x+8}{x+3}.$

Решение. а) $\frac{7m}{4ab} + \frac{11m}{4ab} = \frac{7m+11m}{4ab} = \frac{18m}{4ab} = \frac{9m}{2ab};$

б) $\frac{12-x}{x+3} + \frac{2x+8}{x+3} = \frac{12-x+2x+8}{x+3} = \frac{x+20}{x+3}.$

$$\begin{aligned}\frac{a^2}{b} + \frac{a}{b} &= \frac{a^2+a}{b} \\ \frac{3m^2}{5n} + \frac{7m^2}{5n} &= \frac{10m^2}{5n} = \frac{2m^2}{n} \\ \frac{3x-1}{2x^2} + \frac{x+1}{2x^2} &= \\ = \frac{3x-1+x+1}{2x^2} &= \frac{4x}{2x^2} = \frac{2}{x}\end{aligned}$$

Вычитание рациональных дробей

Чтобы вычесть дроби с одинаковыми знаменателями, нужно из числителя уменьшаемого вычесть числитель вычитаемого, а знаменатель оставить тем же.

Затем, если возможно, сократить полученную дробь.

$$\frac{A}{C} - \frac{B}{C} = \frac{A - B}{C}$$

Пример 2. Найдите разность рациональных дробей:

а) $\frac{7am}{m-n} - \frac{7an}{m-n};$

б) $\frac{a+2b}{a+3b} - \frac{2a-b}{a+3b}.$

Решение. а) $\frac{7am}{m-n} - \frac{7an}{m-n} = \frac{7am - 7an}{m-n} = \frac{7a(m-n)}{m-n} = 7a;$

б) $\frac{a+2b}{a+3b} - \frac{2a-b}{a+3b} = \frac{a+2b-(2a-b)}{a+3b} = \frac{a+2b-2a+b}{a+3b} = \frac{3b-a}{a+3b}.$

При сложении и вычитании обыкновенных дробей с разными знаменателями их приводят к общему знаменателю (например, $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{12}$).

$$\begin{aligned}\frac{3n}{m} - \frac{1}{m} &= \frac{3n-1}{m} \\ \frac{5b}{3a^2} - \frac{2b}{3a^2} &= \frac{3b}{3a^2} = \frac{b}{a^2} \\ \frac{5}{x} - \frac{2x+5}{x} &= \frac{5-(2x+5)}{x} = \\ &= \frac{5-2x-5}{x} = -\frac{2x}{x} = -2\end{aligned}$$

Чтобы выполнить сложение (вычитание) рациональных дробей с разными знаменателями

Чтобы выполнить сложение (вычитание) рациональных дробей с разными знаменателями, нужно:

① Привести дроби к общему знаменателю.

② Применить правила сложения (вычитания) дробей с одинаковыми знаменателями.

Найдите сумму рациональных дробей $\frac{m-2}{2m} + \frac{m+3}{3m}$.

$$\textcircled{1} \quad \frac{m-2}{2m} + \frac{m+3}{3m} = \frac{3(m-2)}{6m} + \frac{2(m+3)}{6m}.$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad & \frac{3(m-2)}{6m} + \frac{2(m+3)}{6m} = \\ & = \frac{3(m-2) + 2(m+3)}{6m} = \frac{3m - 6 + 2m + 6}{6m} = \\ & = \frac{5m}{6m} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Актив

Пример задания

Результат упрощения выражения $\frac{a^2 + 5a}{a + 3} + \frac{6a}{a^2 + 3a}$ имеет вид:

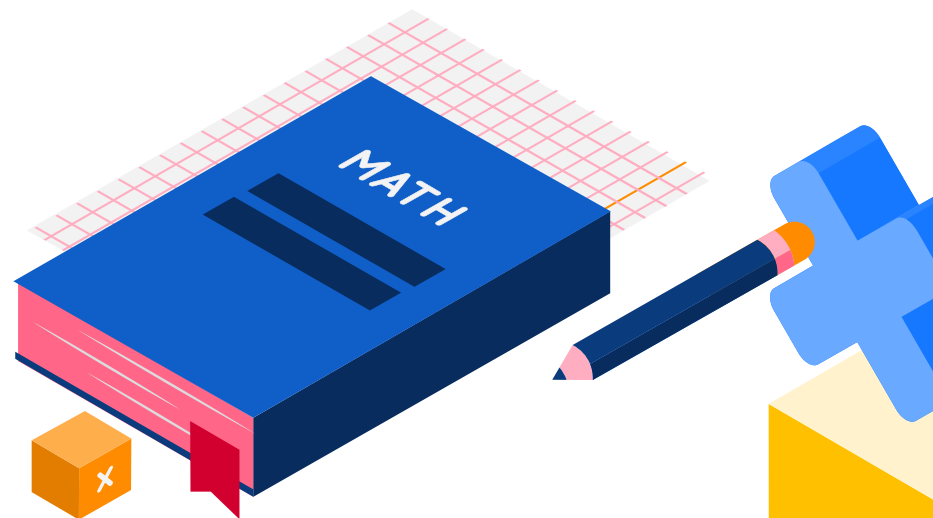
- 1) $a - 2$
- 2) $\frac{(a - 2)(a - 3)}{a + 3}$
- 3) $\frac{a^2 + 11a}{a^2 + 4a + 3}$
- 4) $\frac{a^2 + 8a + 33}{3(a + 3)}$
- 5) $a + 2$

Решение.

Заметим, что вторая дробь равна $\frac{6}{a + 3}$, откуда

$$\frac{a^2 + 5a}{a + 3} + \frac{6a}{a^2 + 3a} = \frac{a^2 + 5a + 6}{a + 3} = \frac{(a + 2)(a + 3)}{a + 3} = a + 2.$$

Правильный ответ указан под номером 5.



Пример задания

Результат упрощения выражения $\frac{a^2 - 3a}{a - 4} - \frac{4a}{a^2 - 4a}$ имеет вид:

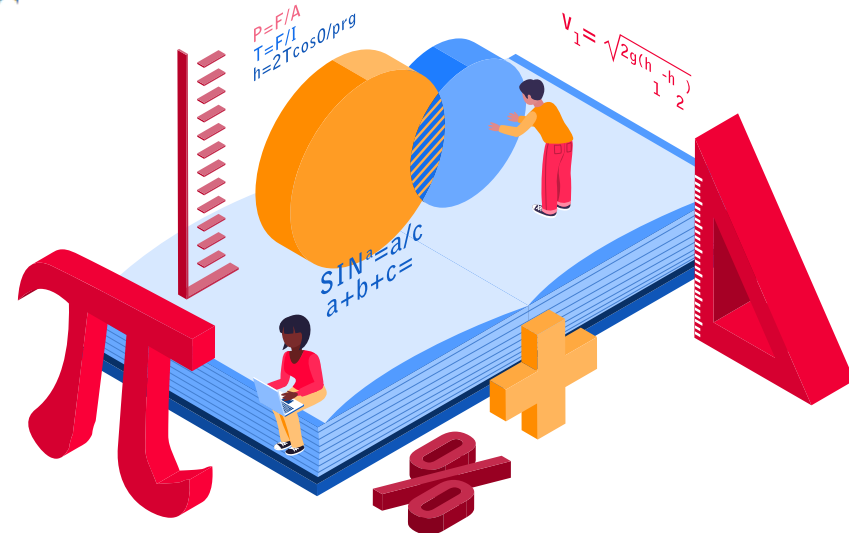
- 1) $a - 1$
- 2) $\frac{(a - 1)(a + 4)}{a - 4}$
- 3) $\frac{a^2 - 7a}{a^2 - 3a - 4}$
- 4) $a + 1$
- 5) $\frac{a^2 - 7a + 28}{4(4 - a)}$

Решение.

Заметим, что вторая дробь равна $\frac{4}{a - 4}$, откуда

$$\frac{a^2 - 3a}{a - 4} - \frac{4}{a - 4} = \frac{a^2 - 3a - 4}{a - 4} = \frac{(a - 4)(a + 1)}{a - 4} = a + 1.$$

Правильный ответ указан под номером 4.



Тренировочные упражнения

1.112. Выполните действия: $\frac{a-6}{a^2+3a} - \frac{a-3}{a} + \frac{a}{a+3}$.

1.113. Найдите значение выражения $\frac{b+2}{b} - \frac{b}{b-2} - \frac{b+2}{2b-b^2}$ при $b = 0,2$.

1.114. Примените формулу разности квадратов для разложения на множители знаменателей дробей и выполните действия:

а) $\frac{4d}{d^2-1} - \frac{4}{d+1}$;

б) $\frac{x^2+9}{x^2-9} - \frac{x}{x+3}$;

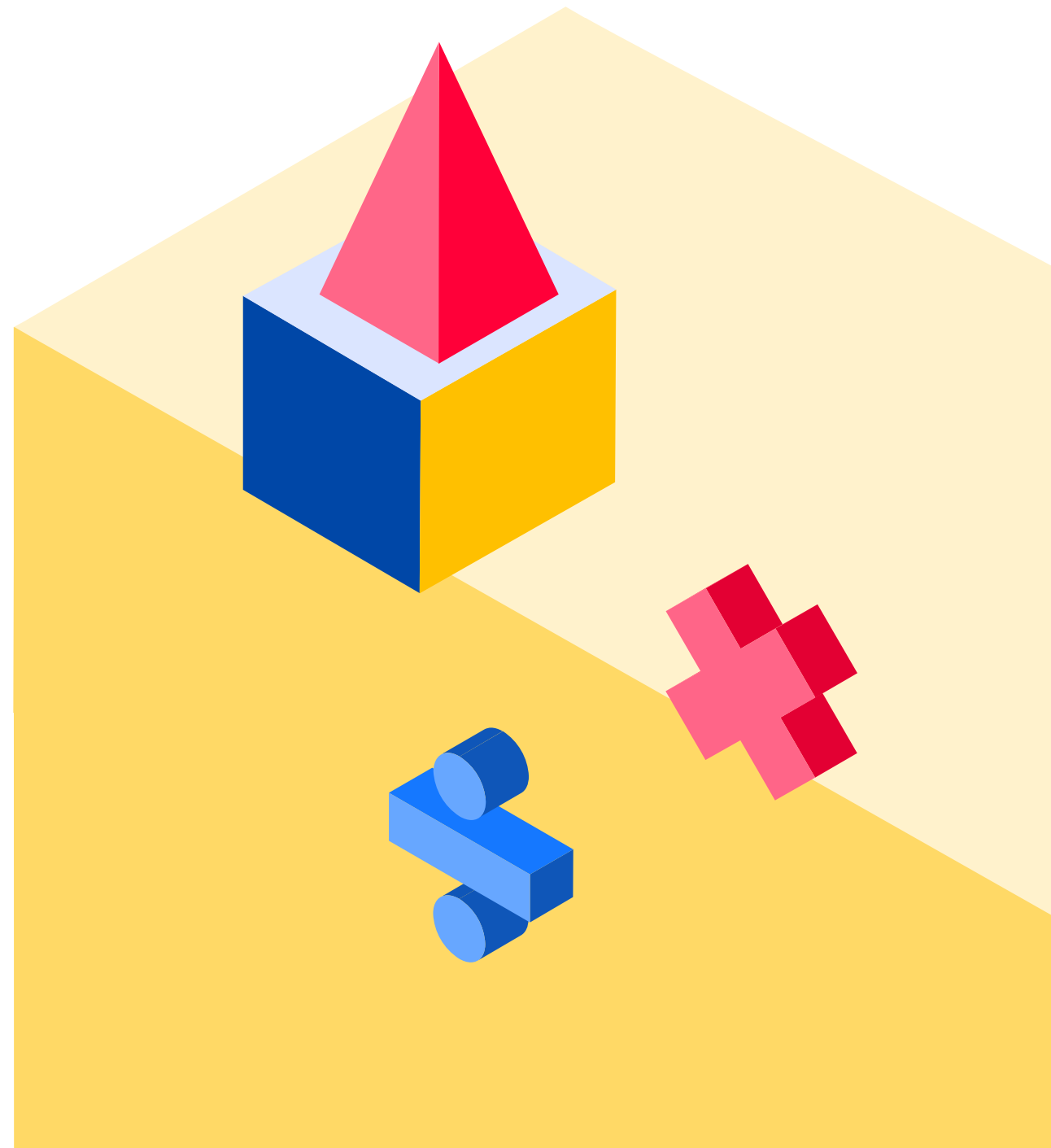
в) $\frac{2a+1}{a^2-1} - \frac{1}{a-1}$;

г) $\frac{2}{3c+2} - \frac{8}{4-9c^2}$;

д) $\frac{4+y}{4-y} + \frac{y^2+16}{y^2-16}$;

е) $\frac{b^2+4c^2}{b^2-4c^2} - \frac{b-2c}{b+2c}$.

Умножение и деление рациональных дробей



Умножение и деление рациональных дробей

Произведение рациональных дробей равно дроби, числитель которой равен произведению числителей данных дробей, а знаменатель равен произведению знаменателей данных дробей.

$$\frac{A}{C} * \frac{B}{D} = \frac{A * B}{C * D}$$

Чтобы найти произведение рациональных дробей, нужно:

① Произведение числителей данных дробей записать в числителе новой дроби, а произведение знаменателей данных дробей записать в знаменателе новой дроби.

② Сократить полученную дробь, если это возможно.

Найдите произведение рациональных дробей $\frac{2x+1}{x-3} \cdot \frac{x^2-9}{(2x+1)^2}$.

$$\textcircled{1} \frac{2x+1}{x-3} \cdot \frac{x^2-9}{(2x+1)^2} = \frac{(2x+1) \cdot (x^2-9)}{(x-3) \cdot (2x+1)^2}$$

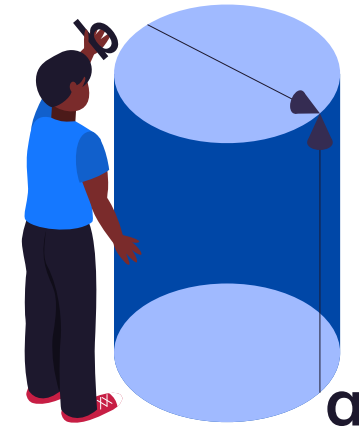
$$\textcircled{2} \frac{(2x+1) \cdot (x^2-9)}{(x-3) \cdot (2x+1)^2} = \frac{(2x+1)(x-3)(x+3)}{(x-3)(2x+1)^2} = \frac{x+3}{2x+1}$$

Чтобы разделить одну рациональную дробь на другую, нужно делимое умножить на дробь, обратную делителю.

$$\frac{3a}{7b} : \frac{m}{2n} = \frac{3a}{7b} \cdot \frac{2n}{m} = \frac{6an}{7bm}$$

$$\begin{aligned} & \frac{a-3}{a^2} : \frac{(a-3)^2}{a} = \\ &= \frac{a-3}{a^2} \cdot \frac{a}{(a-3)^2} = \\ &= \frac{(a-3) \cdot a}{a^2 \cdot (a-3)^2} = \frac{1}{a(a-3)} \end{aligned}$$

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A * D}{B * C}$$



Пример задания

Упростите выражение $\frac{x^2 - 22x + 121}{x^2 - 11x} : \frac{x^2 - 121}{x^3}$.

- 1) $\frac{x}{x+11}$
- 2) $\frac{(x-11)^2}{x^4}$
- 3) $\frac{x-11}{x+11}$
- 4) $\frac{x^2}{x-11}$
- 5) $\frac{x^2}{x+11}$

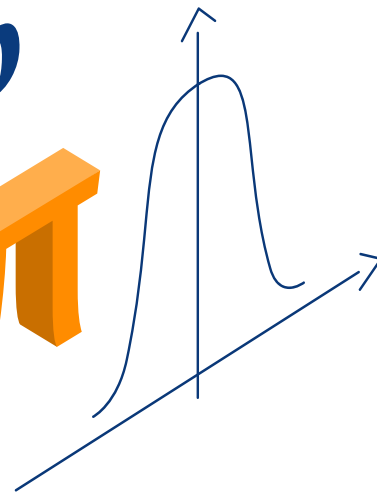
Решение.

Применим формулы сокращенного умножения:

$$\frac{x^2 - 22x + 121}{x^2 - 11x} : \frac{x^2 - 121}{x^3} = \frac{(x-11)^2}{x(x-11)} \cdot \frac{x^3}{(x-11)(x+11)} = \frac{x^2}{x+11}.$$

Правильный ответ указан под номером 5.

$a+b$



Возведение рациональной дроби в степень

Чтобы возвести рациональную дробь в степень, нужно возвести в эту степень числитель дроби и полученный результат записать в числителе новой дроби, возвести в эту степень знаменатель дроби и полученный результат записать в знаменателе новой дроби.

$$\left(\frac{A}{B}\right)^n = \frac{A^n}{B^n}$$

Пример 2. Возведите в степень дробь:

$$\text{а) } \left(\frac{3b^2c}{2a^5}\right)^4; \quad \text{б) } \left(\frac{2x-y}{4xy}\right)^3.$$

Решение.

$$\text{а) } \left(\frac{3b^2c}{2a^5}\right)^4 = \frac{(3b^2c)^4}{(2a^5)^4} = \frac{81b^8c^4}{16a^{20}};$$

$$\text{б) } \left(\frac{2x-y}{4xy}\right)^3 = \frac{(2x-y)^3}{(4xy)^3} = \frac{(2x-y)^3}{64x^3y^3}.$$

$$\left(\frac{xy^3}{2z}\right)^5 = \frac{(xy^3)^5}{(2z)^5} = \frac{x^5y^{15}}{32z^5}$$

$$\left(\frac{a-2b}{a+2b}\right)^4 = \frac{(a-2b)^4}{(a+2b)^4}$$

Тренировочные упражнения

1.168. Выполните умножение рациональных дробей:

а) $\frac{5x}{y} \cdot \frac{y}{15x}$;

б) $\frac{12a}{b^2} \cdot \frac{b^2c}{4a}$;

в) $\frac{b}{cd} \cdot \frac{d^4}{7b}$;

г) $\frac{m}{nk} \cdot \frac{n}{2mk}$;

д) $\frac{x^3y}{6z} \cdot \frac{18z}{xy^3}$;

е) $\frac{b^5c^2}{12mn} \cdot \frac{9m^2}{b^3c^2}$.

1.169. Найдите частное рациональных дробей:

а) $\frac{4m^2}{n} : \frac{m}{n}$;

б) $\frac{a}{3b} : \frac{a}{b^2}$;

в) $\frac{x^3}{y^2} : \frac{x^2}{y}$;

г) $\frac{9x}{14y} : \frac{5x^2}{28y^2}$;

д) $\frac{5a^2b}{3cd^2} : \frac{15a^3}{cd}$;

е) $\frac{3x^4y^2}{ab} : \frac{x^2y^2}{18a^3}$.

1.170. Представьте степень в виде рациональной дроби:

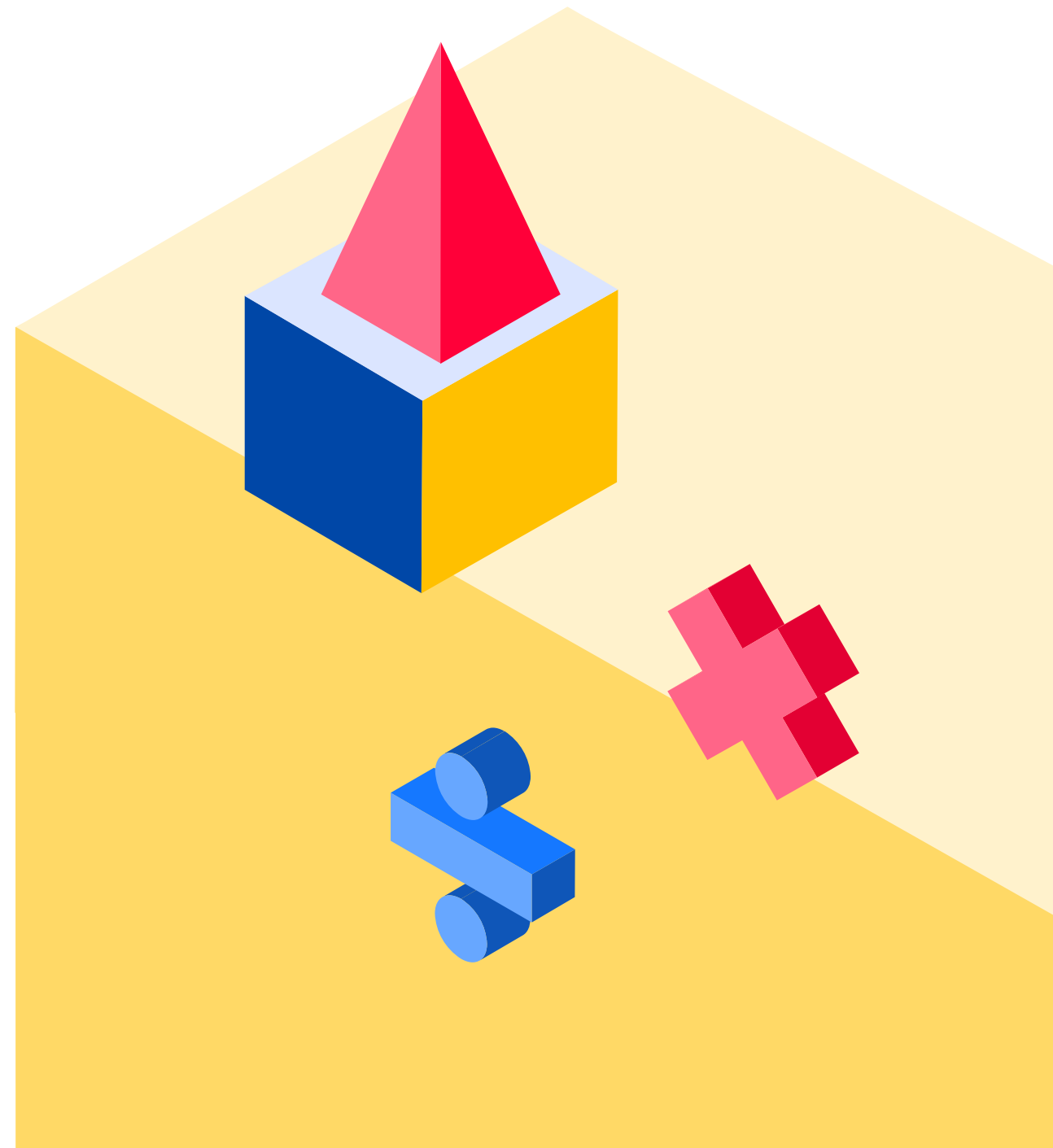
а) $\left(-\frac{5x^2}{y}\right)^2$;

б) $\left(-\frac{3a}{2b^4c}\right)^3$;

в) $\left(-\frac{2}{x^6y}\right)^4$;

г) $\left(-\frac{l^2n^4}{k^3}\right)^5$.

Преобразование рациональных выражений



Чтобы преобразовать рациональное выражение,

Чтобы преобразовать рациональное выражение, нужно:

① Установить порядок действий в выражении.

② Выполнить действия по порядку, используя правила сложения, вычитания, умножения и деления рациональных дробей.

Упростите выражение

$$\frac{m}{n} : \left(\frac{3m}{n} - \frac{m}{3n} \right).$$

① $\frac{m}{n} : \overset{2)}{\left(\frac{3m}{n} - \overset{1)}{\frac{m}{3n}} \right)}.$

② 1) $\frac{3m}{n} - \frac{m}{3n} = \frac{9m - m}{3n} = \frac{8m}{3n};$

2) $\frac{m}{n} : \frac{8m}{3n} = \frac{m}{n} \cdot \frac{3n}{8m} = \frac{3}{8}.$

Пример задания

Упростите выражение

$$\left(5 + \frac{a^2 + 25c^2 - b^2}{2ac}\right) : (a + b + 5c) \cdot 2ac$$

- 1) $a + 5c - b$
- 2) $4a^2c^2$
- 3) 5
- 4) $a + 5c + b$
- 5) $a - 5c - b$

Решение.

Упростим выражение:

$$\begin{aligned} \left(5 + \frac{a^2 + 25c^2 - b^2}{2ac}\right) : (a + b + 5c) \cdot 2ac &= \left(\frac{10ac + a^2 + 25c^2 - b^2}{2ac}\right) : (a + b + 5c) \cdot 2ac = \frac{(a + 5c)^2 - b^2}{2ac} : (a + b + 5c) \cdot 2ac; \\ \frac{(a + 5c - b)(a + 5c + b)}{2ac} : (a + b + 5c) \cdot 2ac &= a + 5c - b. \end{aligned}$$

Правильный ответ указан под номером 1.



Пример задания

Результат упрощения выражения $\frac{a^2+5a}{a+3} + \frac{6a}{a^2+3a}$ имеет вид:

- 1) $a - 2$ 2) $\frac{(a-2)(a-3)}{a+3}$ 3) $\frac{a^2+11a}{a^2+4a+3}$ 4) $\frac{a^2+8a+33}{3(a+3)}$ 5) $a+2$

Пример задания

Результат упрощения выражения $\frac{a^2+5a}{a+3} + \frac{6a}{a^2+3a}$ имеет вид:

- 1) $a - 2$ 2) $\frac{(a-2)(a-3)}{a+3}$ 3) $\frac{a^2+11a}{a^2+4a+3}$ 4) $\frac{a^2+8a+33}{3(a+3)}$ 5) $a+2$

Решение:

$$\begin{aligned}\frac{a^2+5a}{a+3} + \frac{6a}{a^2+3a} &= \frac{a^2+5a}{a+3} + \frac{6a}{a(a+3)} = \frac{a^2+5a}{a+3} + \frac{6}{a+3} = \frac{a^2+5a+6}{a+3} \\ &= \frac{(a+2)(a+3)}{a+3} = a+2\end{aligned}$$

Ответ: 5)

Тест по уроку

в следующем материале

